

WuF Übung ML F36

Woche 6

Lorenzo Schenk
n.ethz.ch/~lschen

Theorie – Überblick

- Kap. 3.4: Stahl und Nichteisenmetalle
 - Stahl & Stahllegierungen
 - Herstellung
 - Wichtigste Stahllegierung: Fe & C
 - Aluminium
 - Herstellung
 - Aluminiumknetlegierung
- Kap. 4: Festigkeit bei hohen Temperaturen
 - Übergangstemperatur: $0.6 T_m$
 - Leerstellen & Diffusion
 - Erholung
 - Rekristallisation & Kornwachstum

Stahl

- Herstellung
 - Hochofen
- Stahlkonzepte (Recap)
 - Fe-C Diagramm

Aluminium

- Herstellung
 - Elektrolichtbogenofen
- Knetlegierungen
 - Verschiedene Härten durch Festigkeitssteigernde Mechanismen

Festigkeit bei hohen Temperaturen

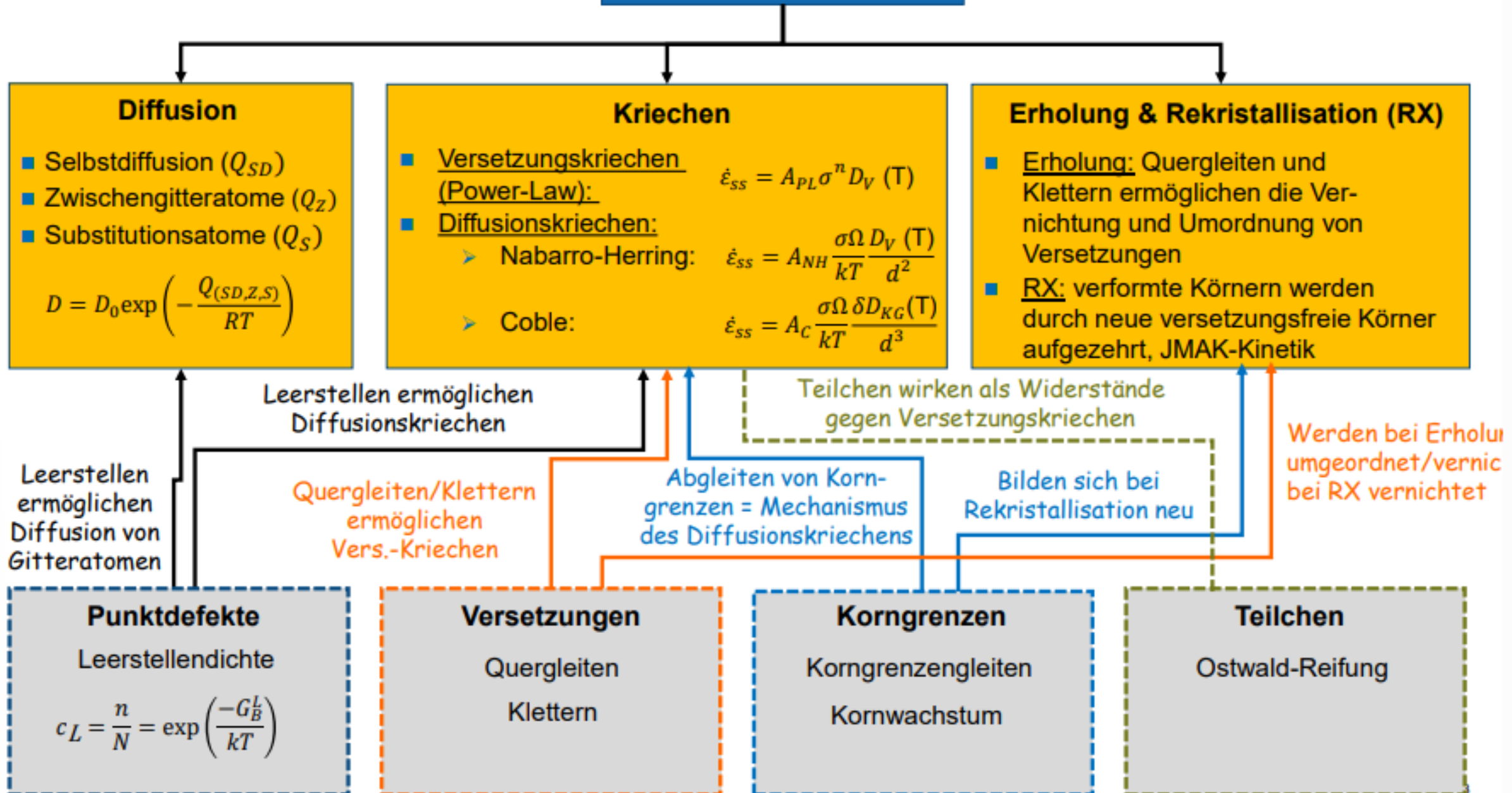
- Gitterdefekte verändern sich ab $0.6 T_m$
- Leerstellen
 - Gleichgewichtsdefekte: Immer vorhanden ab $T > 0K$
 - Ermöglichen Diffusion
- Diffusion
 - Thermisch aktiviert
 - Zufällig
 - Gitteratome vs. Zwischengitteratome (inkl. Geschwindigkeit)

Festigkeit bei hohen Temperaturen (cont'd)

- Versetzungen
 - Quergleiten:
 - T hoch → Quergleiten einfacher!
 - Partialversetzungen
 - Stapelfehlerenergie (SFE): hoch vs. tief
 - Klettern
 - Diffusion notwendig!! → ist temperaturabhängig
 - Positiv vs. Negativ
 - Erholung
 - 1. Annihilation
 - 2. Polygonisation
- Rekristallisation
 - Unterschied zu Erholung: Keimbildung
 - Kinetik (JMAK) : Einfluss Exponenten
 - Kornwachstum : Glgw. der Korngrenzen

The Big Picture

Festigkeit bei hohen Temperaturen



Überblick Versetzungen/Festigkeit

Grundlegende Zusammenhänge makroskop. Deformation - Versetzungsgleitung

Orowan-Beziehung:

$$\dot{\gamma} = \rho_d \cdot b \cdot v_d$$

→ Für die makroskopische Scherrate $\dot{\gamma}$ wird eine ausreichende Versetzungsdichte ρ_d benötigt. Versetzungen müssen sich mit v_d bewegen.

Schmid-Gesetz:

$$\tau_R = \sigma \cos \varphi \cos \lambda = \sigma m$$

→ Bestimmt, welches Gleitsystem aktiviert wird → das mit dem besten Schmid-Faktor!

Peierls Spannung

$$\tau_p = \frac{2G}{1-\nu} \exp\left(-\frac{2\pi}{1-\nu} \cdot \frac{d}{b}\right)$$

→ Bestimmt den Gleitwiderstand des Kristallgitters

Taylor-Gleichung

$$\Delta R_p \sim Gb\sqrt{\rho_d}$$

→ Bestimmt den Widerstand den eine Versetzung überwinden muss, um durch einen Wald von Versetzungen der Dichte ρ_d zu gleiten

Hall-Petch-Gleichung

$$\Delta R_p \sim k/\sqrt{D}$$

→ Beschreibt die Festigkeits-erhöhung durch Korngrenzen (Korngröße D)

Miskristallhärtung

$$\Delta R_c \sim \sqrt{c}$$

→ Beschreibt den Widerstand von Fremdatomen mit Konzentration c

Teilchenhärtung

Orowan-Mechanismus: $\Delta R_{or} \sim \frac{\sqrt{f}}{r}$

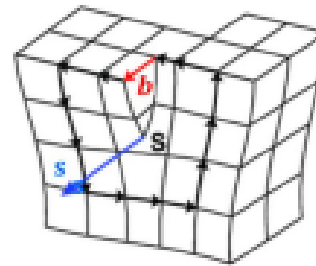
Schneiden: $\Delta R_s \sim \sqrt{f} \sqrt{r}$

→ Beschreibt den Widerstand von Teilchen mit Radius r und Volumenanteil f gegen Versetzungsgleiten.

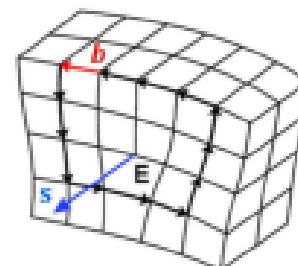
4 Reckalterung = Interaktion Versetzung / diffund. Fremdatome

Versetzungen

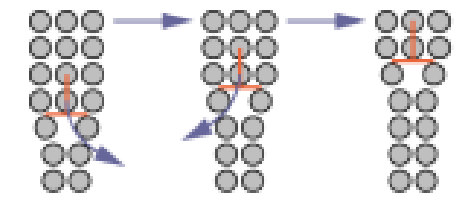
Schrauben



Stufen

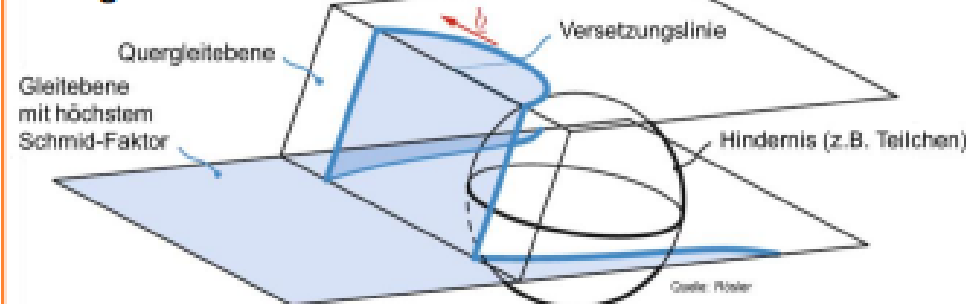


Klettern



Kletterrichtung

Quergleiten

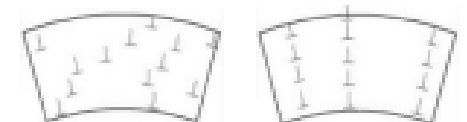


Erholung/Kriechen

Annihilation = Zwei Versetzungen entgegengesetzten Vorzeichens auf der gleichen Gleitebene vernichten sich



Polygonisation = Versetzungen ordnen sich in Kleinwinkelkorngrenzen um



Bei hoher homologer Temperatur ablaufende Mechanismen → reduzieren die Festigkeit!